

Trabalho de Computação Evolutiva

GBC073 - Inteligência Computacional

Valor: 10 Pontos

Meta: Implementar um Algoritmo Genético para resolver problemas de criptoaritmética

Descrição do Problema: Dada uma operação aritmética, onde os dígitos (0 a 9) foram substituídos por letras (ex: **SEND + MORE = MONEY**), determine o valor associado a cada letra para que a operação esteja correta (válida). Todas as ocorrências de uma mesma letra na operação devem estar associadas a um mesmo dígito. Além disso, duas letras diferentes não podem ser associadas a um mesmo número.

Considerando essas premissas, implemente (em linguagem C ou Java) um Algoritmo Genético (AG) que, quando apresentado a um problema de criptoaritmética, resolva-o apresentando como resultado, cada letra envolvida e seu dígito numérico correspondente.

Experimentos: O AG implementado deve ser avaliado considerando 3 etapas de experimentos:

1ª Etapa) Executar o AG no problema **SEND + MORE = MONEY**, adotando algumas especificações fixas:

- **Representação do indivíduo:** vetor de inteiros de tamanho fixo (10)
- **Geração da população inicial:** aleatória (não sendo permitido repetições)
- **Função de avaliação (Fitness):** $|(SEND+MORE)-MONEY|$
- **Tamanho da população:** 100
- **Número de gerações:** 50
- **Mutação:** troca de 2 posições no vetor, dentre as 10 possíveis
- **Taxa de crossover:** 60%

A partir dessa especificação, avaliar algumas variações de métodos e parâmetros do AG:

- **Taxa de mutação:** 10% (TM1) e 20% (TM2)
- **Seleção dos pais:** torneio com *tour* de 3 (S1) e roleta (S2)
- **Crossover:** cíclico (C1) e PMX (C2)
- **Reinserção:** reinserção ordenada (melhores entre pais e filhos) (R1) e reinserção pura com elitismo de 20% (nesse cenário, a taxa de crossover é 80%) (R2)

Para cada variação (das 16 combinações possíveis), executar o AG 1000 vezes a fim de resolver o problema investigado e avaliar comparativamente os resultados obtidos, buscando selecionar a melhor configuração com base nas seguintes métricas de desempenho:

- **Percentual de convergência:** quantidade de execuções do AG que convergiram para uma solução válida (que resolva corretamente o problema investigado).
- **Tempo médio de execução:** média dos tempos gastos pelas execuções do AG.

Ao final da etapa, registrar no relatório (em tabela) a taxa de convergência e o tempo de execução obtidos por cada configuração testada e indicar qual foi a melhor delas, justificando sua escolha.

2ª etapa) A partir da melhor configuração do AG obtida na etapa anterior, realizar novas variações no algoritmo, visando refiná-lo ainda mais para o problema investigado (ex: variar o tamanho da população, número de gerações, taxas de mutação e de crossover, etc.). Essas variações devem ser definidas com base na análise da evolução do AG da 1ª etapa, visando melhorar o seu desempenho. Nesse processo, deve-se propor alterações criativas nos métodos, mas sem aumentar significativamente o tempo de execução (**no máximo 50% de acréscimo**).

Novamente, execute 1000 vezes cada nova configuração do AG (devem ser testadas pelo menos 10 variações) e registre em tabela os resultados alcançados para as métricas de desempenho. Ao final do experimento, apresentar no relatório quais foram as alterações avaliadas e seus respectivos desempenhos. Selecione a melhor configuração dessa etapa e compare-a com os resultados obtidos com a especificação inicial (melhor AG da 1ª etapa) e avalie se houve melhoria nos resultados, justificando sua resposta.

3ª etapa) Avaliar a capacidade do AG em tratar, de forma geral, problemas de criptoaritmética. Para isso, deve-se analisar seu desempenho na resolução de diferentes problemas, como segue:

- **SEND + MORE = MONEY**
- **EAT + THAT = APPLE**
- **CROSS + ROADS = DANGER**
- **COCA + COLA = OASIS**
- **DONALD + GERALD = ROBERT**

Execute a melhor versão do AG obtida na etapa 2 (onde foi utilizado apenas o primeiro problema), considerando-se agora a média das métricas de desempenho obtidas para os 5 problemas. Em outras palavras, realize 1000 execuções do AG para cada problema e calcule o valor médio das taxas de convergência e dos tempos de execução obtidos.

Em seguida, realize novas variações do AG, buscando encontrar aquela mais genérica, ou seja, que retorne o melhor desempenho médio (considerando todos os problemas). Nessa etapa, devem ser avaliadas pelo menos 5 variações do algoritmo, mas sem aumentar significativamente o tempo de execução (no máximo 50% de acréscimo). Entre as alterações sugeridas, deve-se avaliar uma nova função de avaliação que considere apenas o erro posicional em vez da diferença global. Ao final, apresente no relatório quais foram as variações propostas, destacando a nova função de aptidão adotada e apresentando sua diferença de desempenho em relação à função discutida em sala de aula. Também registre em tabela os resultados de desempenho de cada variação e indique aquela que foi melhor, justificando sua escolha.

Entrega: a conclusão do trabalho consiste na entrega dos seguintes elementos:

- **Códigos-fonte:** apresentar o código de cada variação do AG avaliada. Esses códigos devem estar em pastas (uma para cada variação) e separados pelas etapas onde foram testados.
- **Relatório:** documento pdf que descreve as variações avaliadas e seus respectivos resultados de desempenho devidamente estruturados em tabelas. Também devem ser apresentadas as motivações para as mudanças propostas nas etapas 2 e 3, bem com as justificativas para a escolha das melhores versões em cada uma das etapas.
- **Apresentação:** explanação, **de no máximo 10 minutos**, a respeito das principais observações de cada etapa dos experimentos, ou seja, as variações avaliadas, suas motivações e resultados.